课题组周报

汇报人：张志华

汇报时间：2026.10.31（统计周期：10.26—10.31，周一至周六）

<table>
<tr><td rowspan="2">本周工作</td><td>上周工作计划</td><td>1. 修复复扫结束后直接返航的调度方式，在可安全返航预算内恢复探索和多视角补扫；结合 FALCON 思路改进区域访问顺序，并做同预算多轮对照。
2. 分开统计可信重访、回环约束和实际地图修正，用小漂移正例与低漂移负例校准接纳策略，验证飞行过程中的非零图更新及坐标一致性。
3. 完善鬼影残留、静态误删与不可观测区域评测，补充多人移动/停留/遮挡场景；三维补扫先核验整机扫掠净空，不直接提高飞行高度。
4. 确认 Orin NX 16GB、系统和飞控版本，测量机载资源与延迟；设计精简电量到剩余续航接口，之后再逐步开展手持建图和受控飞行验证。</td></tr>
<tr><td>本周完成情况</td><td>1. 静态表面保护、未决点标色与缺测诊断
针对静态货架误判，增加成熟垂直面及多帧支持筛选，仅暂停复查、不删占据。同一 4508 帧对照中，地图 107720 点及哈希不变，可行动候选 3→1。导出红、紫红、橙色未决标记，分别检查货架背面与后方地面缺测。
2. 探索路线、外走廊识别和降落改进
加入重复/反向路段费用、未知收益和区域反馈，按实测证据抑制无效补扫；识别转角入口连续通过外走廊。三轮任务 381/482/416 秒，中位 416 秒，旧版 470 秒，仍有变慢负例。后续入口航次路线 133.59 米，但部分地面支持下降。一次 AUTO.LAND 慢降，三轮无超过 25 厘米的触地反弹。
3. 双行人动态场景与主动复查评分
新增右侧行人运动 180 秒后停止的场景，定位“已检测但未选中复查”的调度缺口。仅将活动鬼影复查效用乘 1.3，完整实验中实际复查由 0 增至 4 次、其中 2 次有效；主体/近地轨迹残留代理由 442/15 降至 0/2。同期地面支</td></tr>
</table>

		持率由 97.41%降至 96.70%，保留覆盖代价，未证明全面提升或逐点清除准确率。 **4. DUFOMap 原生接入与同源双图维护** 接入作者 DUFOMap 1.1.1，以同批注册点云、位姿和逐帧回执维护 15 厘米静态背景图；原地图继续承担原占据及历史证据。新增共同截止、坐标/图版本检查和联合可视化。10 月 30 日 17:50 航次两图各处理 5022 帧、102 检查点，509 秒返航落地；原图 111952 点、DUFO 图 126359 点。DUFO 仍可能排除停止物体，非零回环后的历史重建尚未接入。 **5. 50 平方米新室内跨场景验证** 基于 GitHub 家具生成 50.4 平方米办公室，布置 12 件静态物体和运动 60 秒的行人，导航参数保持原样。最终 886 帧、19 共同检查点通过，96 秒返航落地，现实整流程约 4 分 02 秒，已知自由面积 44.04 平方米。修复同帧重复分类引起的发布/保存不一致。原图仍有 54 个疑似体素；近家 5 米零分规则覆盖小屋大部，主动复查为 0 秒，最近人机水平中心距 0.74 米，余量偏紧。 **6. R3LIVE 激光—单目—IMU 彩色建图演示** 独立适配作者 R3LIVE，完成相机内外参、光学坐标方向、仿真点时间和外部定位反馈接口。完整 SITL 航次接收 820 条 LIO、819 条相机里程计，817 次真实视觉更新，正常降落上锁；原生 RGB 地图 42475 点、3468 种颜色。只使用单目 RGB，不用深度图。该演示采用预设飞行路线，尚未与自主探索/去动态双图合并，也未完成网格、3DGS 或真机验证。
	学习情况	**1. DUFOMap 与 Dynablox 的动态处理机制** 阅读 DUFOMap: Efficient Dynamic Awareness Mapping（IEEE RA-L，2024）及 Dynablox: Real-time Detection of Diverse Dynamic Objects in Complex Environments（IEEE RA-L，2023）的主要方法与作者接口。前者依据历史可靠自由区域清理背景，后者利用 TSDF 时序证据识别动态物体。明确“静态背景干净”与“保留当前停止障碍”是不同目标，双图本身属于工程集成，尚不能作为原创贡献。 论文：https://arxiv.org/abs/2403.01449；https://arxiv.org/abs/2304.10049 **2. 单目＋MID360 适配和相关开源工作调研** 梳理 BTSA、M-detector、FreeDOM、Dynamic-LIO 等方法的输入、动态处理层次及开源范围；区分已核对源码与

		本机实测。分析 SLAM2 的注册深度/mask 要求：单目雷达可提供稀疏深度，但必须正确时空对齐，不能直接代替稠密 RGB-D 输入。学习 R3LIVE（ICRA 2022）的 LIO/VIO 分工、标定和点云着色，已完成独立工程验证。 源码：https://github.com/hku-mars/r3live；https://github.com/thisparticle/btsa **3. 3DGS 数据准备路线** 初步梳理从 R3LIVE 导出图像、内参、完整相机位姿及 XYZRGB 初始化点，再进行离线 3DGS 训练的流程。发现现有相机里程计发布时刻不等于曝光时刻，已有轨迹文件还缺旋转；需新增测量时间配对和完整位姿导出。尚未训练 3DGS，动态 RGB 还需要掩膜/观测筛选。
	其他工作进度	整理地图、轨迹、分区域覆盖、动态残留代理与失败样本，保留录包和源码/参数指纹。经授权清理两个 demo 历史大包，释放约 154.38GB；精简记录在同一 30 秒片段由 698.29MB 降至 116.15MB，在线传感与控制频率保持。compact 包省略原始雷达/IMU，不能用于完整前端重算。 10 月 30 日主项目通过 368 项回归及构建；独立 R3LIVE 另有 3 项输入/坐标回归通过，不将两工作空间检查简单当作飞行次数。多轮结果仍为部分建图；非零回环共同重建、逐点动态真值、机载资源/真实电池与实飞未完成。
下周工作计划		1. 针对小场景 5 米近家零分覆盖过大的问题，研究按安全返航成本与实际观测收益安排复查，增加有界执行机会；保留当前障碍，优先改善人机避让余量。 2. 补充移动后停止、遮挡与薄结构的同输入/同预算多轮对照，分别报告残留、静态误删代理、最差表面覆盖、有效复查比例和安全距离。 3. 完成 R3LIVE 图像测量时刻、完整光学相机位姿和标定数据导出，先在静态小场景验证 COLMAP 格式，再启动离线 3DGS 与留出视角评价，不把 PCD 改格式等同训练。 4. 推进 DUFO 非零回环历史一致性方案及与彩色建图的隔离接口；继续核实 MID360、Orin NX 16GB、相机/系统/飞控与真实逐点时间，实机验证待硬件具备后开展。